



Unidad Didáctica

Traffic y Display, Unidad IV

Contenido

Índice de Contenido	2
IntroducciónÍndice de Contenido	2
Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
Display (PPC y Programática).....	4
Email marketing	8
Fundamentos y tipologías de e-Commerce	12
Canales y agregadores en e-Commerce	18
IoT & Mobile	23
Business Development y Afiliación.....	28
Planificación de medios.....	34
Bibliografía y Webgrafía	35
GlosarioBibliografía y Webgrafía	35
Glosario	35
Glosario	35

Introducción

Hemos llegado a un punto crucial en nuestro recorrido: la unidad donde la estrategia, la analítica y la técnica convergen en la acción pura de **adquisición y gestión de tráfico**. Si un sitio web o una aplicación es el "sistema" que ustedes pueden construir, el tráfico es el "combustible" que lo hace funcionar, y las campañas de display y email marketing son los "protocolos" y "scripts" automatizados para generarlo.

En esta unidad, nos centraremos en los mecanismos que impulsan a los usuarios hacia una plataforma digital. Abordaremos la publicidad **Display y Programática**, que funciona como una red inteligente y automatizada de anuncios, donde se toman decisiones en milisegundos sobre qué anuncio mostrar a qué usuario, un concepto que resonará con su understanding de los algoritmos y la automatización.

Un componente central será el **Email Marketing**, una herramienta de poderosa precisión que, lejos de ser obsoleta, es uno de los canales de mayor retorno de inversión (ROI). Lo abordaremos no desde una perspectiva creativa, sino desde la lógica de la automatización de flujos, triggers basados en comportamiento y la integración con **e-Commerce**, que es, en esencia, un sistema transaccional complejo.

Exploraremos cómo se integran otros canales como los agregadores, el mundo móvil (Mobile) e incluso el Internet de las Cosas (IoT) en las estrategias de adquisición de audiencias. Al finalizar, entenderán cómo planificar medios digitales es similar a diseñar una arquitectura de red: se trata de conectar múltiples puntos (canales) de la manera más eficiente y efectiva posible para garantizar que el mensaje correcto llegue a la persona correcta, en el momento exacto.

Display (PPC y Programática)

- **Display Ads:** Anuncios visuales (banners, rich media, intersticiales, video) que se muestran en sitios web, apps o inventario de redes sociales.
- **PPC (Pago por Clic):** Modelo donde el anunciante paga cuando un usuario hace clic en el anuncio. En display se usa en campañas de remarketing o performance.
- **Programática:** Compra automatizada de inventario publicitario mediante algoritmos y subastas en tiempo real (RTB — Real Time Bidding). Incluye plataformas y actores como:
 - **Publisher / Publisher Ad Server:** Sitio o app que ofrece espacios (inventory).
 - **SSP (Supply-Side Platform):** Plataforma que conecta publishers con exchanges y optimiza la venta del inventario.
 - **Ad Exchange:** Mercado donde se cruzan ofertas y demandas en tiempo real.
 - **DSP (Demand-Side Platform):** Plataforma que permite a anunciantes y agencias pujar por impresiones.
 - **DMP (Data Management Platform):** Agrega y unifica datos (first, second, third-party) para segmentación.
 - **Ad Verification / Ad Fraud Vendors:** Empresas que verifican viewability, brand safety y detectan fraude (e.g., MOAT, IAS).

- **RTB flow:**

Usuario→Publisher→SSP→AdExchange→DSP→AdServer/Creatives→Impresión. (Diagrama detallado más abajo.)

Diagrama conceptual — flujo RTB / impresión (ASCII + explicación)

[Usuario]

↓ visita página/app

[Publisher / Ad Server] ----- solicita puja --> [SSP]

↓

↘

[Impression Auction] ←----- [Ad Exchange] ←----- [DSPs]

↑

[Advertisers / Agencies]

↑

[DMP / Data Suppliers]

Explicación paso a paso:

1. El usuario carga una página (publisher). El publisher consulta su Ad Server para decidir qué inventario ofrecer.
2. El SSP publica la oportunidad de impresión en el Ad Exchange, incluyendo metadata (URL, size, user signals, bid floor).
3. En el Ad Exchange se envía una solicitud a múltiples DSPs. Cada DSP evalúa datos (targeting, datos de la DMP, reglas de campaña) y envía una puja (bid).
4. La puja ganadora se envía al Ad Server del publisher; el creative (anuncio) se entrega y se renderiza en la página del usuario.
5. En paralelo, las plataformas de verificación miden viewability, fraude y brand safety.

Formatos y estándares técnicos (breve)

- **IAB Standard Sizes:** 300×250, 728×90, 320×50, 300×600, etc.
- **Video Ads:** VAST (XML tag), VPAID (interactividad), VMAP (multiple ad pods).
- **Native Ads:** Integración nativa con contenido editorial (mejor viewability, menos intrusivo).
- **Rich Media:** Interactividad avanzada (HTML5).

Métricas clave y fórmulas

- **Impresiones (Impr):** número de veces que se mostró el anuncio.
- **Clics (C):** número de clics en el anuncio.
- **CTR (Click-Through Rate):** $CTR = C / Impr$ (expresado en %).
- **CPM (Cost Per Mille — por mil impresiones):** $CPM = (Costo / Impr) * 1000$.
- **eCPM (effective CPM):** $eCPM = (Ingresos / Impr) * 1000$. Se usa para comparar inventario con distintos modelos de precio.
- **CPC (Cost per Click):** $CPC = Costo / C$.
- **CPA (Cost per Acquisition):** $CPA = Costo / \#Conversiones$.
- **ROAS (Return on Ad Spend):** $ROAS = Ingresos\ atribuibles\ a\ la\ campaña / Costo\ de\ la\ campaña$.
- **VTR (Video Completion Rate):** % de reproducciones completadas = $Reproducciones\ Completadas / Reproducciones\ Iniciadas$.
- **Viewability (según estándar IAB/Google):** % de impresiones vistas; Google cuenta una display viewable cuando **≥50% del área** visible por **≥1 segundo** (o 2s para video). [Google Help](#)
- **Fraud Rate / Invalid Traffic (IVT):** porcentaje de impresiones/clics identificados como no legítimos.

Nota técnica: para comparaciones entre inventarios con diferentes modelos (CPM vs CPC) use eCPM para normalizar.

Riesgos operativos y mitigación

Riesgo — Ad fraud (bots, SDK spoofing, ad stacking):

- *Mitigación:* integrar verificación de terceros (IAS, DoubleVerify, MOAT), activar filtrado por IVT en DSP, analizar anomalías (picos de CTR con 0 conversión). Use listas de bloqueo y whitelists.

Riesgo — Baja viewability (anuncio fuera de pantalla, iframes ocultos):

- *Mitigación:* negociar inventario con mayor viewability (editoriales reputados), usar formatos sticky o in-article, medir Active View y ajustar creativos y placements. [Google Help](#)

Riesgo — Brand safety (anuncios junto a contenido dañino):

- *Mitigación:* aplicar blocklists/allowlists, categorías de contenido y tools de brand safety; usar inventory sources con controles (private marketplaces, PMP).

Riesgo — Privacidad / regulaciones (consentimiento de usuarios):

- *Mitigación:* implementar CMP (Consent Management Platform) para recopilación de consentimiento, minimizar uso de third-party cookies y migrar a first-party data y contextual targeting.

Riesgo — Ineficiencia presupuestaria (mala segmentación):

- *Mitigación:* empezar con tests A/B (creativos, audiencias), usar campañas de remarketing para performance y campañas de vCPM para branding; aplicar reglas de pacing.

Email marketing

Definiciones

- **Email marketing:** uso del correo electrónico para comunicar ofertas, contenido y transacciones con fines de adquisición, retención y fidelización.
- **Campaña vs Flujos (Automations):**
 - *Campaña* — envío “one-to-many” (newsletter, promoción).
 - *Flujo* — secuencia automatizada basada en triggers (registro, compra, abandono de carrito).
- **Deliverability / Entregabilidad:** probabilidad de que un mensaje llegue a la bandeja de entrada (no spam). Incluye reputación de IP/dominio, autenticación y engagement.
- **Authentication (SPF/DKIM/DMARC):** protocolos DNS que prueban que el remitente está autorizado y que el contenido no fue alterado; mejoran entregabilidad y protegen la marca. [Mailchimp](#)
- **Segmentation & Personalization:** uso de atributos (demográficos, transaccionales, comportamiento) para enviar mensajes relevantes; puede incluir merge tags y contenido dinámico.
- **Suppression List / Hygiene:** listas de exclusión (opt-outs, bounces) y prácticas para mantener la salud de la lista.

Diagrama conceptual — Embudo de Email Marketing (funnel)

[Visitante web / Lead]

↓ (captura: formulario, compra)

[Lista / CRM] ← Segmentación — [Events: compra, abandono, apertura]

↓ Trigger (p.ej. registro)

[Flujo Welcome] → [Nurturing / Promo] → [Carrito Aband] → [Re-engagement]

↓

↓

[Medición] → (Open, Click, Conversion, Unsubscribe, Bounce) → [Optimización]

Explicación: los eventos (visita, click, compra) alimentan el CRM/DMP; los triggers generan flujos automáticos; la medición alimenta iteraciones A/B y reglas de suppressions.

Métricas clave y fórmulas

- **Tasa de Apertura (Open Rate)** = $\text{Aperturas únicas} / \text{Emails entregados} \times 100$
- **Tasa de Clics (CTR)** = $\text{Clics únicos} / \text{Emails entregados} \times 100$
- **Click-to-Open Rate (CTOR)** = $\text{Clics únicos} / \text{Aperturas únicas} \times 100$ (mide la efectividad del contenido tras abrir)
- **Tasa de Conversión (CR)** = $\text{Conversiones} / \text{Clics} \times 100$
- **Tasa de Rebote (Bounce Rate)** = $\text{Bounces} / \text{Emails enviados} \times 100$
 - *Hard bounce*: dirección inválida — eliminar de lista.
 - *Soft bounce*: problema temporal — reintentar 1–3 veces.
- **Tasa de Cancelación (Unsubscribe Rate)** = $\text{Unsubscribes} / \text{Emails entregados} \times 100$
- **Tasa de Spam Complaints** = $\text{Complaints} / \text{Emails entregados} \times 100$
- **Deliverability Rate** $\approx \text{Emails entregados} / \text{Emails enviados} \times 100$ (medida práctica)

- **Revenue per Email (RPE)** = Ingresos atribuibles / Emails entregados
- **Lifetime Value (LTV) por cohort** = generar en hoja de cálculo por cohortes (mes de adquisición).
- **ROI / ROAS** si aplica: ROAS = Ingresos / Costo de la campaña.

Benchmark de referencia (global/industry; usar localización con prudencia): Mailchimp y reportes muestran Open Rate promedio ~30–36% y Click Rate ~2–3% según sector; ajustar expectativas para Nicaragua y segmentos locales.
[Mailchimp+1](#)

Buenas prácticas

1. **Autenticación:** configurar SPF, DKIM y DMARC para el dominio remitente antes de enviar en volumen. (Guía práctica disponible en proveedores de ESP). [Mailchimp+1](#)
2. **Warm-up de IP / dominio:** iniciar con envíos pequeños y progresivos para construir reputación (ej.: 50→200→500→1000 diarios según respuesta).
3. **Segmentación de engagement:** crear segmentos por último open/click (60 / 90 días) y excluir los inactivos de envíos masivos; re-enganchar con flujos específicos.
4. **Pruebas A/B:** asunto, preheader, remitente, y CTA. Medir CTOR y conversiones, no solo aperturas.
5. **Design responsive:** la mayoría de aperturas móviles — utilizar templates ligeros y CTAs grandes. (DataReportal: alta penetración móvil en Nicaragua).
[DataReportal – Global Digital Insights](#)
6. **Accessibility & deliverability:** incluir texto plano, alt text en imágenes, evitar exceso de imágenes sin texto, mantener ratio imagen/texto razonable.
7. **Higiene de listas:** limpiar hard bounces y inactivos; usar double opt-in para calidad de leads.

8. **Protección de datos:** documentar base legal y consentimiento, conservar registros de opt-in por ley local (Ley No. 787).

Riesgos comunes y estrategias de mitigación

Riesgo — Baja entregabilidad (mensajes a SPAM):

- *Causas:* mala reputación IP/dominio, contenido spammy, listas sucias.
- *Mitigación:* SPF/DKIM/DMARC, warm-up, segmentación por engagement, evitar palabras/formatos spammy.

Riesgo — Alta tasa de quejas de spam:

- *Causas:* envío sin permiso, frecuencia excesiva, expectativa no cumplida.
- *Mitigación:* double opt-in, controlar frecuencia, formular claramente la expectativa en el formulario.

Riesgo — Pérdida de datos / incumplimiento legal:

- *Causas:* manejo inseguro de listas, vender datos sin consentimiento.
- *Mitigación:* cumplir Ley No. 787; almacenar logs de consentimiento; políticas de retención y acceso.

Riesgo — Desalineación entre métricas (alta apertura, baja conversión):

- *Mitigación:* revisar CTOR, landing page performance (page speed), tracking UTM y discrepancias entre herramientas.

Fundamentos y tipologías de e-Commerce

Definiciones y tipologías

- **e-Commerce:** transacciones comerciales (compra/venta) que se realizan total o parcialmente por medios electrónicos (web, app, marketplaces).
- **Modelos por relación comercial:**
 - **B2C (Business to Consumer):** empresas venden al consumidor final. (p. ej. tienda online de café).
 - **B2B (Business to Business):** transacciones entre empresas (p. ej. portal mayorista de insumos agro).
 - **C2C (Consumer to Consumer):** consumidores venden entre sí; plataformas facilitan la transacción (p. ej. secciones de clasificados).
 - **C2B (Consumer to Business):** consumidores ofrecen servicios/productos a empresas (p. ej. freelancing, vendedores que venden stock a retailers).
- **Modelos por propiedad de canal:** **marketplaces** (plataformas agregadoras), **sitio propio** (tienda independiente), **omnicanal** (combinación tienda física + digital + marketplace). En Nicaragua hay uso intensivo de marketplaces y clasificados que facilitan descubrimiento y confianza local. [mercadolibre.com.ni](https://www.mercadolibre.com.ni)+1

Arquitectura técnica de una tienda online (mínimo viable)

[Usuario móvil/desktop]

↓ HTTPS

[Front-end (Web/App)] ↔ [CDN / WAF]

↓ API / CMS

[Catálogo / PIM] ↔ [Base de datos de productos]

↓

[Carrito / Checkout] ↔ [Gateway de Pago]

↓

[OMS (Order Management System)] ↔ [ERP / Inventario]

↓

[Logística / TMS / Courier]

↓

[Cliente recibe pedido]

↑

[CRM] ↔ [Email/SMS] ↔ [Analytics]

Componentes clave:

- **Front-end:** responsive (mobile-first).
- **Catalog/PIM (Product Information Management):** SKU, variantes, inventario.
- **Pasarela de pagos / Gateway:** tarjetas, transferencias, soluciones locales.
- **OMS / Fulfillment & TMS (Transport Management):** orquestan preparación y envío.
- **CRM / ERP / Analytics:** datos de clientes, facturación y métricas.
- **Seguridad:** HTTPS, PCI-DSS para manejo de tarjetas, backups y control de accesos.

Plataformas y canales: ventajas y trade-offs

- **Marketplaces (p.ej. MercadoLibre, Encuentra24):** acceso inmediato a audiencia, manejo parcial de confianza/checkout, pero comisiones y menor control de marca. En Nicaragua MercadoLibre y Encuentra24 son canales relevantes para descubrir producto y obtener tráfico local.
- **Sitio propio (Shopify/WooCommerce/Shopify + pasarela local):** mayor control de marca, datos y margen, requiere inversión en adquisición (SEO, SEM, social) y logística.
- **Redes sociales con shops (Facebook/Instagram):** alto reach y posibilidad de social commerce; requieren integración de catálogo y atención al cliente.
- **Omnicanal:** combinación ideal para negocios que desean controlar marca y aprovechar reach de marketplaces.

Criterios para elegir canal(es): coste por adquisición esperado, control de experiencia, capacidad logística, margen de producto, y velocidad de acceso al mercado.

Métodos de pago y consideraciones locales

En la práctica, la selección de métodos de pago debe alinearse con la preferencia de mercado y la infraestructura financiera local. En Nicaragua, las opciones prácticas incluyen tarjetas (Visa/MasterCard), transferencias bancarias, pasarelas via proveedores regionales y —en muchos casos— **pago contra entrega / efectivo** como alternativa relevante para segmentos que no usan o desconfían de pagos electrónicos. Las pasarelas integradas recomendadas para plataformas de comercio en la región mencionan soporte para tarjetas y transferencias; es frecuente que los negocios locales implementen múltiples métodos para maximizar conversión.

Buenas prácticas con pagos:

- Ofrecer al menos dos opciones (tarjeta + transferencia/contra entrega) para mercados con adopción moderada de instrumentos digitales.
- Implementar 3D Secure si la pasarela lo soporta; cumplir PCI-DSS al guardar datos de tarjetas (evitar guardar datos sensibles).
- Proveer confirmación clara de cargo, con facturación y comprobantes accesibles.

Logística, fulfillment y retos del último kilómetro

- **Opciones de fulfillment:** envíos propios (propia flota), alianzas con couriers locales, o uso de servicios de fulfillment de marketplaces.
- **Retos típicos en Nicaragua:** cobertura geográfica, direcciones no estandarizadas, costos del último kilómetro, tiempos de entrega variables. Es estratégico ofrecer **opciones:** envío estándar, envío exprés (si la infraestructura lo permite), y recogida en punto (pick-up) donde sea factible.

[© encuentra24.com/](https://encuentra24.com/)

Mitigación de riesgos logísticos:

- Establecer políticas claras de devoluciones y tiempos estimados.
- Usar procesos de confirmación (SMS/WhatsApp) antes del despacho para reducir devoluciones/entregas fallidas.
- Calcular costo logístico real por SKU y reflejarlo en precio o en shipping fee.

UX, conversión y mobile-first

- **Velocidad y rendimiento:** páginas ligeras y optimizadas para 3G/4G. Minimizar scripts pesados y evitar redirecciones en checkout. (Mobile first: la mayoría del tráfico en Nicaragua es móvil). [DataReportal – Global Digital Insights](#)
- **Proceso de checkout:** reducir pasos, permitir checkout invitado, y mostrar costos totales antes del pago.
- **Confianza:** reviews, imágenes reales, políticas claras y sellos de seguridad aumentan la conversión.
- **Optimización:** tests A/B en CTA, formulario y layout; medir embudo (visitas → añadir al carrito → checkout iniciado → compra completada).

Métricas clave y fórmulas

Incluya estas métricas en la plantilla de la práctica; son la base del análisis comercial.

- **Tráfico (visitas):** número de sesiones.
- **Tasa de conversión (CR):** $CR = \text{Compras} / \text{Visitas}$ (expresado en %).
- **AOV (Average Order Value):** $AOV = \text{Ingresos} / \# \text{Pedidos}$.
- **CAC (Customer Acquisition Cost):** $CAC = \text{Costo total de adquisición (ads, campañas, comisiones)} / \# \text{Clientes nuevos}$.
- **LTV (Customer Lifetime Value):** $LTV = AOV \times \text{Frecuencia de compra promedio} \times \text{Margen bruto}$.
- **ROAS:** $ROAS = \text{Ingresos atribuibles} / \text{Gasto publicitario}$.
- **Gross Margin (%):** $((\text{Ingresos} - \text{Costos de bienes vendidos} - \text{Costos logística}) / \text{Ingresos}) \times 100$.
- **Tasa de reembolso / devolución:** $\# \text{Devoluciones} / \# \text{Pedidos}$.
- **Backorder rate / Stockouts:** $\# \text{Pedidos no cumplidos} / \# \text{Pedidos}$.

Nota: LTV y CAC deben calcularse por cohortes temporales para evitar sesgos provocados por promociones puntuales.

Seguridad, cumplimiento y aspectos legales

- **PCI-DSS:** si se procesa o almacena información de tarjetas, cumplir requisitos PCI o utilizar tokenización provista por el gateway.
- **Protección al consumidor y facturación:** documentar políticas de devolución, garantías y tiempos de atención. Verifique obligaciones fiscales locales para ventas online (consultar normativa tributaria nicaragüense vigente).
- **Protección de datos:** cumplir requisitos de privacidad locales (registro de tratamiento, consentimiento, políticas de privacidad). Mantener logs de consentimiento y opciones para rectificación/supresión.

Riesgos y mitigación

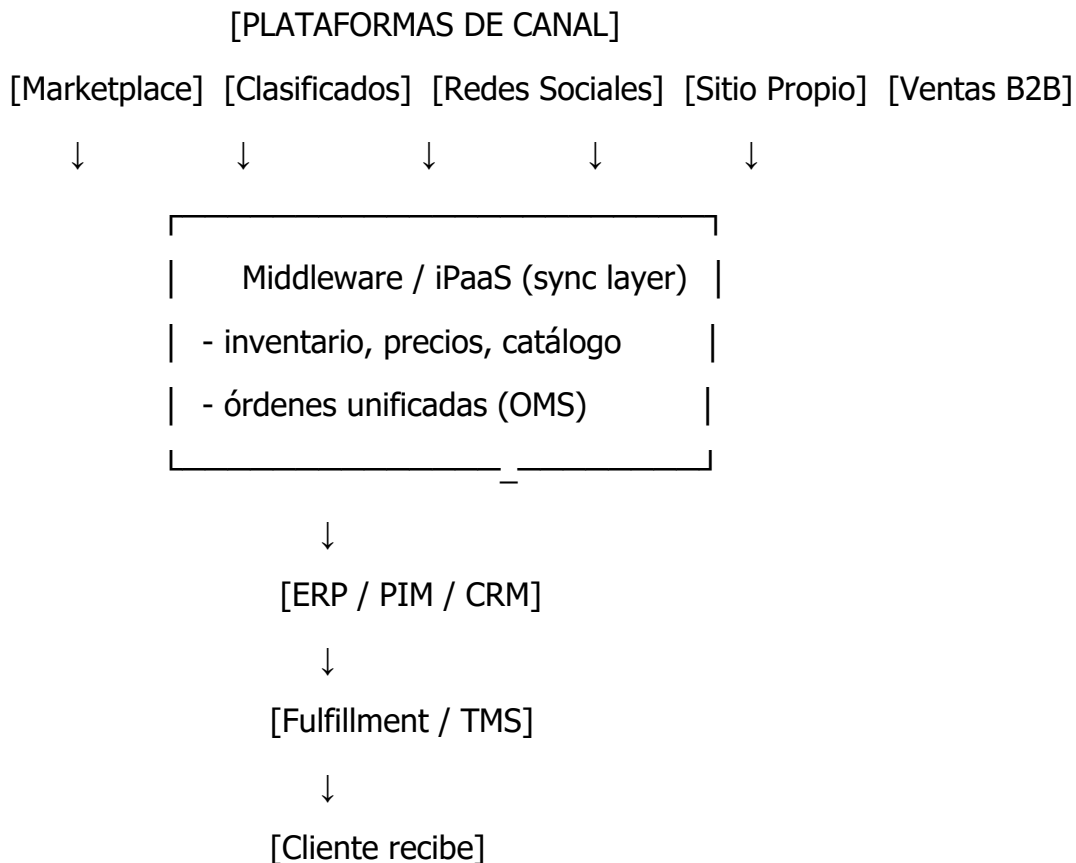
- **Riesgo comercial:** márgenes erosionados por comisiones de marketplace → **Mitigación:** optimizar packaging, negociar tarifas, vender productos exclusivos en sitio propio.
- **Riesgo operativo:** stockouts y entregas fallidas → **Mitigación:** safety stock, confirmaciones previas y partners logísticos confiables.
- **Riesgo de fraude:** chargebacks y pedidos fraudulentos → **Mitigación:** análisis de patrones, validación de direccionamiento, verificación de tarjetas y 3D Secure.
- **Riesgo reputacional:** mal manejo de reclamaciones → **Mitigación:** SLA de atención al cliente y políticas visibles.

Canales y agregadores en e-Commerce

Definiciones y actores clave

- **Canal de venta:** vía por la que el cliente descubre y compra (sitio propio, marketplace, redes sociales, tiendas físicas con e-commerce, B2B).
- **Agregador / Marketplace:** plataforma que centraliza oferta de múltiples vendedores (p. ej. MercadoLibre). Provee discoverability, pasarela de pago y, a menudo, fulfillment opcional.
- **Clasificados / Listing sites (agregadores tipo Encuentra24):** espacios de anuncios —alto alcance en categorías (vehículos, inmuebles, retail)— útiles para productos de segunda mano y servicios
- **Social Commerce:** venta directa o catálogo integrado en redes (Facebook/Instagram/WhatsApp Business) — alta tasa de descubrimiento en mercados móviles.
- **Canal propio (sitio Web/App):** control total sobre la experiencia, datos y LTV; requiere inversión en adquisición y cumplimiento.
- **Integraciones técnicas:** APIs REST, webhooks, CSV/FTP sync y middleware (iPaaS) para sincronizar catálogo, inventario, órdenes y tracking.

Diagrama conceptual (flujo multi-canal simplificado)



Criterios para elegir canales (framework práctico)

Use estos criterios y asigne pesos según la estrategia de la empresa. Ejemplo de criterios:

1. **Reach y tráfico** (velocidad para generar demanda).
2. **CAC estimado** (incluye comisiones y coste de marketing).
3. **% Comisión / Fee** (marketplace fee, pasarela, comisión por venta).
4. **Control de marca y datos** (¿qué datos retiene el canal?).
5. **Tiempo al mercado / Implementación** (rápido = Marketplace; lento = sitio propio).
6. **Complejidad operativa / logístico** (manejo de fulfillment, devoluciones).
7. **Riesgo (fraude, chargebacks, políticas del canal)**.

Construir una matriz donde cada canal reciba un score (1–5) por criterio y se calcule un score ponderado.

Integraciones y arquitectura mínima recomendada

Patrón mínimo para vender en marketplace + sitio propio:

- **Catálogo:** PIM central que exporta feeds (CSV/XML) o provee API.
- **Inventario:** sistema único (OMS/ERP) expone inventario disponible; middleware actualiza cantidades por canal (webhooks cada vez que se realiza una venta).
- **Órdenes:** el marketplace genera la orden; middleware la transforma y la crea en el OMS; se envía confirmación automática al cliente.
- **Pagos:** si el marketplace procesa pagos, reconciliación diaria; si el sitio propio procesa pagos, asegurar tokenización y PCI-compliant gateway (usar proveedores locales cuando sea posible). [HulkApps](#)
- **Tracking & Analytics:** UTM + ID pedido único para unir conversiones y tráfico por canal.
- **Fallbacks:** proceso manual para incidencias y conciliación (CSV download/import).

Checklist de integración (técnica):

- API credentials y scopes revisados.
- Mapeo de campos (SKU, variante, peso, dimensiones).
- Regla de prioridad de inventario (FIFO vs canal preferred).
- Gestión de precios (sincronización, promociones, diferencias por canal).
- Webhooks para cambios de estado (paid, shipped, canceled).
- Logs y alertas (stock negativo, fallo de sync).
- SLA de reconciliación (diaria).

Métricas clave por canal (KPIs) y fórmulas

Incluya estas métricas en el dashboard por canal:

- **Visitas por canal (Vc).**
- **Conversión por canal (CRc)** = $\text{Compras_canal} / \text{Visitas_canal}$.
- **AOV por canal** = $\text{Ingresos_canal} / \# \text{Pedidos_canal}$.
- **CAC por canal** = $(\text{GastoAds} + \text{Fees marketplace} + \text{Costos operativos atribuibles}) / \# \text{ClientesAdquiridos_canal}$.
- **% Comisiones** = $\text{Comisiones marketplace} / \text{Ingresos_gross}$.
- **ROAS por canal** = $\text{Ingresos atribuibles} / \text{Gasto publicitario}$.
- **Share of Sales (SoS)** = $\text{Ingresos_canal} / \text{Ingresos_totales}$.
- **Fulfillment SLA:** % pedidos enviados dentro de T (ej. 48h).
- **Tasa de devolución / chargeback** por canal.
- **GM% neto por canal** = $((\text{Ingresos} - \text{COGS} - \text{Comisiones} - \text{Costos logísticos}) / \text{Ingresos}) \times 100$.

Estos KPIs permiten comparar rentabilidad real entre vender en un marketplace vs sitio propio.

Riesgos y mitigación (operación y estrategia)

Riesgo — Comisiones que erosionan el margen:

- *Mitigación:* negociar categorías, usar bundles y upsell para aumentar AOV, trasladar parte del coste a shipping o diferencia de precio en sitio propio.

Riesgo — Pérdida de datos / dependencia del canal:

- *Mitigación:* capturar emails y consentimientos post-venta; usar packaging con coupon para migrar clientes al sitio propio; tener program de fidelidad propio.

Riesgo — Desincronización de inventario (overselling):

- *Mitigación:* sincronización near-real time via API/webhooks; configurar buffer (safety stock) y alerts.

Riesgo — Políticas cambiantes de marketplace (bloqueos, disputas):

- *Mitigación:* entender TOS, mantener métricas de vendedor saludables (OTIF, tiempos de respuesta) y alternativa de canales.

Riesgo — Logística / último kilómetro en Nicaragua:

- *Mitigación:* aliarse con couriers locales, ofrecer pick-up points y confirmar pedidos vía WhatsApp/SMS.

IoT & Mobile

Mobile (conceptos)

- **Mobile Web vs App:** Mobile Web = sitio responsive accesible por navegador; App = binario nativo/ híbrido con acceso a sensores y notificaciones.
- **In-app advertising / App install campaigns:** campañas para adquisición (CPI) que funcionan con redes de anuncios (UAC / Apple Search Ads / DSPs).
- **Tracking & Attribution móvil:** uso de SDKs y Mobile Measurement Partners (MMPs) como AppsFlyer o Adjust para atribución; en iOS, cambios de privacidad (SKAdNetwork, ATT) han modificado medición de installs y retargeting.
- **Performance & UX:** métricas DAU/MAU, Retención día-1/7/30, Session length, Crash rate, App store rating.

IoT (conceptos)

- **Capas típicas:**
 1. **Sensores / Actuadores** (temperatura, humedad, flujo)
 2. **Gateway / Edge** (agrega, preprocesa y transmite)
 3. **Transporte / Conectividad** (Wi-Fi, GSM/3G/4G, LoRaWAN, Sigfox)
 4. **Cloud / Plataforma IoT** (ingestión, almacenamiento, reglas, dashboards)
 5. **Analytics / Integraciones** (ML, alertas, ERP/CRM).
- **Protocolos relevantes:** **MQTT** (ligero, ideal para redes inestables), **CoAP** (HTTP-like para constrained devices), **LoRaWAN** (larga distancia / bajo consumo para telemetría agrícola).
- **Edge Computing:** procesar/filtrar datos en gateway para reducir costos de transmisión y latencia.

Estado del ecosistema en Nicaragua

- Internet/usuarios: ~4.47 millones de usuarios en enero 2025; penetración ≈ 64% — indica predominio de dispositivos móviles para acceso a servicios digitales. [DataReportal – Global Digital Insights+1](#)
- Conectividad: múltiples conexiones móviles por persona y cobertura 3G/4G disponible, pero la calidad y costes varían por región — esto condiciona elección de protocolos y batching en IoT.
- Pagos móviles locales: soluciones como **PayPhone** operan en Nicaragua (aceptación con QR/links y TAP), lo que facilita hacer pruebas de cobro móvil en proyectos comerciales. [payphone.app+1](#)
- Casos de uso reales: iniciativas de irrigación eficiente y programas agrícolas muestran que la introducción de tecnología (sensores, sistemas eficientes) en comunidades rurales es factible y produce impacto —por ejemplo, proyectos de eficiencia hídrica e innovación agrícola apoyados por ONGs/organismos multilaterales. [reeep.org+1](#)

Detalle técnico — Mobile: tracking, privacidad y medición

SDKs, MMPs y cambios de privacidad

- **SDKs:** para medición y deep linking, se instala el SDK del MMP (AppsFlyer/Adjust) en la app; esto permite atribución y cohort analysis.
- **iOS privacy (ATT / SKAdNetwork):** el *App Tracking Transparency* requiere permiso explícito; SKAdNetwork ofrece atribución agregada que obliga a replantear KPIs de campaña. En Android, GAID sigue disponible pero con cambios regulatorios futuros previstos.
- **Medición recomendada:** usar MMP para installs y eventos clave; para retención usar DB queries (usuarios únicos, cohortes) y para revenue usar server-side verification (SSV) cuando sea posible.

Métricas móviles

- **CPI (Cost per Install):** $\text{CPI} = \text{Gasto Ads} / \# \text{Installs}$
- **DAU / MAU** (indicadores engagement): $\text{DAU/MAU ratio} = \text{DAU} / \text{MAU}$ (salud del producto).
- **Retención día-N:** $\text{RetN} = \text{Usuarios que abrieron app en día N desde install} / \# \text{Usuarios instalados día 0}$.
- **ARPU (Average Revenue per User):** $\text{ARPU} = \text{Ingresos} / \text{Usuarios activos}$ (per periodo).
- **LTV móvil (cohortal):** cálculo por cohortes con ARPU acumulado y tasa de churn.

Recomendaciones de implementación móvil en Nicaragua

- Preferir **mobile web + PWA** para experiencias informativas o ventas simples si el público no instalará app; app nativa si hay necesidad de sensores, offline o engagement profundo.
- Minimizar tamaño del binario y requerimientos de datos (optimizar imágenes, lazy load) por el coste de datos en segmentos rurales.
- Usar notificaciones push con moderación; preferir SMS/WhatsApp en zonas con baja conectividad persistente.

Detalle técnico — IoT: protocolos, arquitectura y seguridad

Protocolos y elección según caso de uso

- **MQTT:** ideal para dispositivos con conectividad intermitente y bajo ancho de banda (pub/sub, QoS configurable).
- **LoRaWAN:** para sensórica dispersa (campos agrícolas) con transmisiones de baja frecuencia y largo alcance.
- **NB-IoT / LTE-M:** si hay cobertura celular y se requiere conectividad celular de baja potencia.
- **Wi-Fi / GSM:** para entornos urbanos o donde haya energía y cobertura.

Arquitectura de referencia

[Sensores humedad/temperatura] --(LoRaWAN)--> [Gateway (LoRaWAN)] --
(MQTT/HTTPS)--> [Broker/Cloud IoT Platform]
-> Storage (time-series DB) -> Analytics/Rules -> Dashboard + Alerts
(SMS/WhatsApp)
-> Integración con App móvil (Cliente) para visualización y órdenes manuales

Seguridad (mínimos indispensables)

- **Autenticación de dispositivo** (certificados, tokens únicos por dispositivo).
- **Cifrado in transit** (TLS over MQTT/HTTPS) y **cifrado en reposo** si se almacenan datos personales.
- **Actualizaciones seguras (OTA):** firmadas y verificadas para evitar compromisos.
- **Segmentación de red:** separar VLANs para dispositivos IoT y redes corporativas/administrativas.
- **Gestión de llaves y rotación** periódica.

Privacidad y regulación

- Minimizar recolección de datos personales; cuando se requiera, documentar el consentimiento y la finalidad. En entornos rurales es recomendable tener registradas pruebas de consentimiento y políticas claras de uso de datos.

Casos de uso y aplicaciones prácticas (con ejemplos nicaragüenses)

Agricultura inteligente (smart-farming) — caso ideal para Nicaragua

Qué: sensores de humedad de suelo + estación meteorológica + gateway LoRaWAN
→ alertas para riego eficiente.

Por qué funciona aquí: mejora uso de agua (impacto económico y ambiental), baja tasa de mantenimiento, posibilidad de subvenciones/ONG. Proyectos similares y programas de irrigación eficiente se han implementado en Nicaragua y la región.
reeep.org+1

Mobile payments para microcomercios

Qué: integrar enlaces de pago QR (PayPhone) en la app/landing para ventas locales y pruebas de monetización. **PayPhone** opera en Nicaragua y puede usarse en pruebas de cobro móvil. payphone.app+1

Sensores en logística / cold chain para productos agrícolas

Qué: sensores de temperatura en containers o centros de acopio para monitorear calidad de productos perecederos. Útil para café o frutas. (Se pueden pilotar con sensores Bluetooth y gateways locales).

Business Development y Afiliación

- **Affiliate / Afiliado:** persona o entidad que promueve tus productos/servicios y recibe una recompensa por resultados.
- **Merchant / Advertiser:** la empresa que paga comisiones.
- **Affiliate Network / Plataforma:** intermediario que facilita tracking, pagos y reporting (p. ej. Awin, Impact). Puede usarse para escalar regionalmente. [Awin+1](#)
- **Modelos de compensación comunes:**
 - **CPS (Cost per Sale) / Revenue share:** comisión por venta efectuada (porcentaje del valor o monto fijo). Muy común en e-commerce.
 - **CPA (Cost per Action / Lead):** pago por lead válido (registro, descarga, formulario) — útil para captación B2B.
 - **CPL (Cost per Lead):** variante de CPA enfocada en leads.
 - **CPI (Cost per Install):** para apps (pago por instalación).
 - **Hybrid:** cuota fija + variable (ej.: \$X por lead más Y% por venta).
- **Cookie window / tracking window:** duración de la atribución (ej. 7/14/30 días) — impacto directo en conversión atribuible.
- **EPC (Earnings Per Click):** $EPC = (\text{Comisiones pagadas a afiliado}) / (\# \text{ clics})$ — métrica para afiliados y merchant.
- **CR (Conversion Rate):** $CR = \# \text{ conversiones} / \# \text{ clics}$.
- **ROI/ROAS canal afiliados:** $ROAS = \text{Ingresos atribuibles} / \text{Comisiones pagadas}$.

Arquitectura técnica y tracking

Flujo mínimo recomendado

1. **Enlace del afiliado** → incluye click_id único (ej. ?aff_id=123&clickid=abc123).
2. **Redirección/landing** — el click se registra (logger/DB) y cookie local o storage se setea si la política lo permite.
3. **Conversión (checkout)** — el sistema de la tienda genera order_id y llama al endpoint de postback (S2S) del sistema de afiliación enviando clickid, orderid, amount, status.
4. **Validación:** servidor de merchant valida firma/HMAC y comprueba que el clickid existe, no sea duplicado, y que el pedido es elegible (no reembolsado).
5. **Confirmación y pago:** el merchant marca la conversión como válida tras periodo de verificación (p. ej. 14 días para devoluciones) y la plataforma paga al afiliado según el ciclo pactado.

Recomendación: usar **postback S2S** (server-to-server) con un clickid único y HMAC para evitar manipulación; evitar depender exclusivamente de cookies en mercados con bloqueo de terceros. Para escalabilidad, usar un partner (Impact/Awin) si se planea internacionalizar. [impact.com+1](https://www.impact.com+1)

Campos mínimos en postback

clickid, aff_id, orderid, amount, currency, status, hmac_signature, timestamp.

Validaciones antifraude básicas

- Verificar IP geolocation (coincidir país esperado).
- Rechazar conversiones con tiempo demasiado corto entre click y compra (bounce fraud).
- Detectar relleno de postbacks (replays) con nonce y expiración del clickid.
- Comparar patrones de conversión por afiliado (EPC anómalos, CR muy altos).
- Implementar whitelists/blacklists y límites por afiliado (daily caps).

Contratos, términos operativos y políticas (lo que debe incluirse)

1. **Objeto y definiciones** (qué es conversión válida).
2. **Modelo de pago** (CPS/CPA/CPL, porcentajes o montos fijos).
3. **Cookie window** y reglas de atribución (last click, first click, multi-touch—acordar técnicamente).
4. **Periodo de confirmación / holdback** (p.ej. 14–30 días para devoluciones/chargebacks).
5. **Políticas de fraude** y sanciones (cancelación de comisiones, suspensión).
6. **Términos de uso de creatives / marca** (brand guidelines, prohibiciones).
7. **Confidencialidad y tratamiento de datos personales** (consentimientos, obligaciones conforme Ley No. 787).
8. **Ciclo y método de pago a afiliado** (mensual, mínimo de payout, transferencia bancaria, PayPal u otro).
9. **Impuestos y retenciones** (afiliados y merchants deben acordar responsabilidades fiscales; recomendamos consultar asesor fiscal local).
10. **Rescisión y soluciones de controversias.**

Métricas, dashboards y KPIs clave

- **Clicks:** raw clicks entrantes por afiliado.
- **Conversiones:** compras/leads validadas.
- **CTR (si se mide impresiones):** $CTR = \text{Clicks} / \text{Impresiones}$.
- **CR:** $CR = \text{Conversiones} / \text{Clicks}$.
- **EPC (por afiliado):** $EPC = \text{Comisiones pagadas} / \text{Clicks}$. (útil para recomendar afiliados prometedores)
- **AOV (Average Order Value):** $AOV = \text{Ingresos atribuibles} / \# \text{Pedidos atribuibles}$.
- **CAC vía afiliados:** $CAC_{\text{aff}} = (\text{Comisiones} + \text{Costos de gestión}) / \# \text{Clientes adquiridos}$.
- **ROAS afiliados:** $ROAS_{\text{aff}} = \text{Ingresos atribuibles} / (\text{Comisiones} + \text{Marketing relacionado})$.
- **Share of Channel:** % de ventas atribuibles al canal afiliados vs total.

Uso práctico: establecer umbrales automáticos (alertas si $EPC > X$ o $CR > Y$) para detectar outliers o fraude.

Riesgos específicos y mitigación

Riesgos operativos

- **Fraude de conversiones y click stuffing.**

Mitigación: postback S2S, HMAC, nonce, límites por afiliado, monitoreo de patrones.

- **Reembolsos y chargebacks que erosionan rentabilidad.**

Mitigación: holdback period y cláusula de clawback en contrato (reversar comisiones).

- **Dependencia de pocos afiliados grandes.**

Mitigación: diversificar (long tail de micro-influencers + publishers).

Riesgos legales / privacidad

- **Tratamiento indebido de datos personales** (emails, teléfonos). Cumplir Ley No. 787 — conservar prueba de consentimiento, no compartir PII con terceros sin base legal.

- **Publicidad engañosa por afiliados** (promociones fuera de línea con condiciones distintas).

Mitigación: políticas de creatives, revisión periódica y derechos de remoción.

Riesgo reputacional

- Afiliados que utilicen spam o prácticas agresivas → cláusulas de terminación y monitoreo de canales.

Estrategia de Business Development usando afiliación (pasos prácticos)

1. **Definir objetivos comerciales** (adquisición, ventas incremental, penetración geográfica).
2. **Seleccionar modelo de remuneración** alineado al margen (CPS para e-commerce; CPA para generación de leads B2B).
3. **Construir la oferta al afiliado:** comisión atractiva inicial + bonos por volumen / performance (ej.: +10% por superar X ventas/mes).
4. **Preparar kit de marketing:** creativos, landing pages con parámetros UTM, instructivo técnico (cómo usar links, deep links).
5. **Reclutamiento y onboarding:** outreach a blogs locales, influencers, foros, comunidades (en Nicaragua: micro-influencers, blogs de gastronomía, foros de turismo/artesanías). Ejemplos locales de programas de afiliados como Neolo o SweetCare muestran que negocios locales usan afiliación para ventas y marketing. neolo.com+1
6. **Operación y optimización:** dashboard semanal, ajustes de comisiones, pruebas A/B de landing pages y creatives.
7. **Escalado:** conectar a una Affiliate Network o a una plataforma (Impact/Awin) si se requiere alcance regional. impact.com+1

Planificación de medios

Conceptos y definiciones fundamentales

- **Media plan:** documento que alinea objetivos comerciales con canales, mensajes, presupuesto, timing y KPIs.
- **Media mix / Mix de canales:** combinación de canales (search, social, display, programática, email, afiliados, TV/OOH si aplica) para alcanzar objetivos en distintas etapas del funnel.
- **Pacing / Delivery:** ritmo de gasto para alcanzar la meta de impresiones/clics durante el periodo.
- **Attribution:** método que asigna crédito a las interacciones que llevaron a una conversión (last-click, first-click, linear, data-driven). Data-driven attribution usa datos de la propia cuenta para valorar interacciones. [Google Support](#)
- **Marketing Mix Modeling (MMM):** enfoque estadístico/causal que evalúa el impacto histórico de inversiones en medios y factores externos sobre ventas, útil para decisiones estratégicas de alta escala. [Google Business](#)
- **Viewability / Quality Metrics:** métricas de calidad del inventario (por ejemplo Active View para medir impresiones vistas). Estas medidas ayudan a decidir inventario y ajustar pujas. [Google Support](#)

Proceso de planificación

1. **Clarificar objetivos de negocio y KPIs:** branding (awareness/recall), tráfico (visitas), performance (CPA/ventas) o retención (LTV).
2. **Definir audiencia:** segmentación demográfica, geográfica (ej.: Managua, León, Jinotega), intereses y comportamientos (uso móvil). Use datos locales (DataReportal, plataformas sociales) para justificar supuestos. [DataReportal – Global Digital Insights](#)
3. **Seleccionar canales & tácticas:** escoger canales por función en el embudo (top: display/video/programática; mid: social/search; bottom: search brand, email/remarketing, afiliación).
4. **Asignar presupuesto (framework):** distribuir por objetivos y canales (véase métodos abajo).
5. **Calendarización & pacing:** establecer fechas clave, flighting (continuo vs burst), y reglas de pacing diarios/semanales.
6. **Medición & tracking:** definir tags/UTMs, pixel setup, eventos de conversión, y método de atribución.
7. **Optimización & governance:** definir revisiones, regla de optimización (p. ej. si CPA > objetivo + 20% → pausar creative A), y responsables.

5. Métodos para asignar presupuesto (3 enfoques prácticos)

- **Top-down (por % del revenue):** asignar X% de ventas históricas al presupuesto de medios. Útil cuando hay ventas estables.
- **Bottom-up (por demanda objetivo):** estimar volumen objetivo (ventas), calcular tráfico necesario según CR esperado y costos (CPC/CPA) para derivar presupuesto. (Más científico y recomendable en clase para enseñar estimación).
- **Hybrid / Rule-of-Thumb por funnel (ejemplo):**
 - 50% performance (search, remarketing, social conversion)
 - 30% upper funnel (brand — video/display/programática)
 - 20% retención/owned (email, CRM, afiliados)Ajustar según sector y ciclo de producto.

Métricas clave (por canal) y fórmulas — para la hoja de cálculo docente

Colocar estas fórmulas en la plantilla de budgeting/forecast:

- **Impresiones (I), Clics (C), $CTR = C / I$.**
- **$CPC = Gasto / C$.**
- **$*CPM = (Gasto / I)1000$.**
- **$CPA = Gasto / \#Conversiones$.**
- **$Conversion Rate (CR) = Conversiones / C$.**
- **$ROAS = Ingresos atribuibles / Gasto$.**
- **$*eCPM = (Ingresos / Impr)1000$** (usar para comparar inventario).
- **Viewability%** — % de impresiones contabilizadas como vistas (usar Active View / vendor). [Google Support](#)

Además: **Error margin & Sensitivity:** calcule escenarios (pesimista / realista / optimista) variando CTR, CR y CPC $\pm 20\text{--}50\%$ para entender riesgo.

Attribution vs MMM — cuándo usar cada uno

- **Attribution (digital-level, user-path):** adecuado para optimizar tácticas en periodos cortos (días/ semanas), analiza clicks/impressions y asigna crédito a touchpoints individuales; ideal para canales digitales y para optimización de campañas. Data-driven attribution (cuando hay datos suficientes) produce asignaciones más precisas que last-click.
- **MMM (macro, time-series):** usa modelos estadísticos para estimar la contribución de cada medio a ventas a lo largo del tiempo, incorpora factores externos (estaciones, promociones, precio) y corrige sesgos de atribución digital. Es recomendable para decisiones de estrategia anual y al evaluar medios offline/online conjuntamente.

Regla práctica: combinar ambos: *attribution* para optimización táctica diaria; *MMM* para asignación estratégica de presupuesto y pruebas de incrementality.

Calidad de inventario y riesgos comunes (y cómo mitigarlos)

- **Baja viewability** → priorizar inventario con altos índices de viewability o negociar placements con publishers; usar verificación de terceros.
- **Fraude publicitario / IVT** → integrar venders de verificación, establecer filtros de tráfico, analizar anomalías (picos de CTR sin conversiones).
- **Desalineación de mensajes por canal** → crear un calendario creativo y guidelines por funnel.
- **Problemas de atribución cross-device** → usar user IDs, login-based tracking cuando sea posible y complementar con probabilistic matching / MMM.
- **Restricciones de privacidad (cookies):** priorizar first-party data y server-side tracking donde sea posible

Bibliografía y Webgrafía

- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Marketing digital: Estrategia, implementación y práctica* (5.ª ed.). Pearson Educación.
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2019). *Marketing 4.0: Transforma tu estrategia para atraer al consumidor digital* (2.ª ed.). LID Editorial Empresarial.
- Cisneros Canlla, E. D. (2016). *E-commerce. Comercio electrónico*. Empresa Editora Macro. ISBN 978-612-304-413-8.
- Ramos, J. (2016). *Email marketing: Guía práctica*. XinXii. ISBN 9781301047291.
- Croce, E. (2024). *Publicidad programática: Técnicas transformadoras para el éxito en la publicidad moderna [Ed. electrónica]*. (ISBN 9798338343708). Recuperado de Amazon.
- Cyberclick. (2025). *Publicidad programática de alto rendimiento: transforma impresiones en negocio [e-book]*. Cyberclick. Recuperado de la página de Cyberclick (ebook descargable)

Glosario

A/B testing: técnica experimental que compara dos o más variantes de un elemento (asunto, landing, creative) para identificar cuál produce mejor rendimiento; se evalúa mediante métricas (p. ej. CTR, CPA) y pruebas estadísticas o reglas prácticas.

Ad Exchange: mercado electrónico donde múltiples DSPs y SSPs pujan en tiempo real por impresiones publicitarias (RTB); facilita la subasta y la adjudicación de inventario entre anunciantes y publishers.

Ad Network: intermediario que agrupa inventario de múltiples publishers y lo vende a anunciantes; menos automatizada que la programática pero útil para campañas directas.

Ad Server: sistema que almacena, sirve y registra la entrega de creativos publicitarios; controla rotación, frecuencia, direccionamiento y reporting de impresiones y clics.

Ad Verification: servicios y herramientas que verifican calidad del inventario (viewability, brand safety, detección de fraude) y certifican que los anuncios se mostraron en entornos adecuados.

AOV (Average Order Value): valor medio de pedido; fórmula: $AOV = \text{Ingresos} / \text{Número de pedidos}$. Indicador clave para e-commerce y para calcular LTV y rentabilidad.

Attribution (Atribución): proceso que asigna crédito a interacciones (impresiones, clics, visitas) a lo largo del customer journey para determinar la contribución de cada canal a una conversión.

Bounce (rebote): correo devuelto o sesión web que termina sin interacción.

- **Hard bounce:** rebote permanente (dirección inválida).
- **Soft bounce:** rebote temporal (buzón lleno, servidor caído).

Brand safety: conjunto de prácticas y herramientas para evitar que anuncios aparezcan junto a contenido inapropiado o dañino para la marca.

CPC (Cost per Click): coste medio por cada clic recibido; fórmula: $\text{CPC} = \text{Gasto total} / \text{Clics}$.

CPI (Cost per Install): coste por instalación (usado en campañas de apps); fórmula: $\text{CPI} = \text{Gasto Ads} / \text{Installs}$.

CPM (Cost per Mille): coste por mil impresiones; fórmula: $\text{CPM} = (\text{Gasto} / \text{Impresiones}) \times 1000$.

CRO (Conversion Rate Optimization): disciplina que mejora la proporción de visitantes que realizan la acción deseada (compra, registro) mediante tests, UX y optimizaciones de funnel.

CR (Conversion Rate / Tasa de conversión): proporción de visitantes o clics que generan una conversión; fórmula: $\text{CR} = \text{Conversiones} / \text{Clics (o / Visitas, según definición usada)}$.

CTR (Click-Through Rate): porcentaje de clics sobre impresiones; fórmula: $\text{CTR} = \text{Clics} / \text{Impresiones} \times 100$.

Cookie: pequeño archivo de datos almacenado en el navegador; puede ser:

- **First-party cookie:** creada por el dominio visitado (útil para login, preferencias).
- **Third-party cookie:** creada por dominios externos (usada para tracking cross-site; en declive por políticas de privacidad).

Cookie window: periodo de atribución durante el cual un click/visita puede atribuirse a una conversión (ej. 7/14/30 días).

Cohort (cohorte): conjunto de usuarios agrupados por una característica o evento común (fecha de adquisición, campaña) para análisis longitudinal (LTV, retención).

Creative: activo publicitario (imagen, banner, video, HTML5) usado en una campaña; incluye variaciones para testing.

DMP (Data Management Platform) / CDP (Customer Data Platform): plataforma que unifica y administra datos de audiencias (first/second/third-party) para segmentación y activación en campañas.

Deliverability (entregabilidad): probabilidad de que un email llegue a la bandeja de entrada (no a spam); depende de reputación de remitente, autenticación (SPF/DKIM/DMARC) y calidad de la lista.

DSP (Demand-Side Platform): plataforma que permite a anunciantes o agencias pujar automáticamente por inventario en exchanges/SSPs en tiempo real y gestionar campañas programáticas.

E-commerce (comercio electrónico): actividades de compra/venta de bienes o servicios mediante medios electrónicos; incluye modelos B2C, B2B, C2C y C2B.

EPC (Earnings Per Click): ganancias promedio por clic para un afiliado; fórmula: $EPC = \text{Comisiones pagadas} / \text{Clics}$. Métrica usada para evaluar afiliados.

eCPM (effective CPM): CPM efectivo que normaliza ingresos para comparar distintos modelos de precio; $eCPM = (\text{Ingresos} / \text{Impresiones}) \times 1000$.

Event (evento): acción registrada (click, apertura, compra, envío de formulario) que alimenta análisis y triggers de automatización.

Frequency cap (límite de frecuencia): control que limita cuántas veces se muestra un mismo anuncio a un usuario en un periodo para evitar saturación.

Fraude publicitario / IVT (Invalid Traffic): tráfico no humano o manipulaciones (bots, ad stacking, click stuffing) que distorsionan métricas; requiere detección y bloqueo.

Fulfillment: conjunto de procesos logísticos desde la recepción del pedido hasta la entrega final: picking, packing, envío y gestión de devoluciones.

GTM (Google Tag Manager) / Tag Manager: herramienta para gestionar etiquetas/píxeles en un sitio sin editar código fuente directamente; facilita deployment y QA de tracking.

HMAC (Hash-based Message Authentication Code): mecanismo criptográfico para validar integridad y autenticidad de mensajes (usado en postbacks S2S y firmas de APIs).

Impresión (Impr): cada vez que un anuncio se muestra en pantalla (no implica interacción).

In-app (publicidad/medición in-app): acciones o anuncios dentro de aplicaciones móviles; requiere SDKs y MMPs para atribución.

KPI (Key Performance Indicator): métrica clave que mide el desempeño relativo a un objetivo (CPA, ROAS, CTR, CR, LTV).

Landing page: página destino optimizada para la conversión derivada de anuncios o campañas; pieza crítica en CRO y tracking.

LTV (Lifetime Value): valor económico esperado de un cliente durante su relación con la empresa; fórmula simplificada: $LTV = AOV \times Frecuencia \times Margen \times Periodo \text{ esperado}$.

Media mix: combinación de canales y formatos usados en una campaña o periodo para alcanzar objetivos en distintas etapas del funnel.

MMM (Marketing Mix Modeling): técnica estadística que evalúa el impacto de distintos medios y factores externos en ventas u otros outcomes a nivel agregado (time-series / causal inference).

MMP (Mobile Measurement Partner): proveedor especializado en atribución móvil (AppsFlyer, Adjust) que ayuda a medir installs, eventos y prevención de fraude en apps.

Native Ads (anuncios nativos): anuncios que se integran visual y funcionalmente con el contenido editorial del medio, diseñados para no interrumpir la experiencia del usuario.

Observability / Monitoring: prácticas y herramientas para supervisar rendimiento de campañas, integraciones y sistemas (logs, alertas, dashboards).

Open Rate (tasa de apertura): porcentaje de emails abiertos respecto a los entregados; fórmula: $\text{Aperturas únicas} / \text{Emails entregados} \times 100$.

OMS (Order Management System): sistema que centraliza órdenes de venta, estado de fulfillment y reconciliación entre canales.

Optimization (optimización): proceso iterativo de ajuste de campañas, creativos y pujas con base en datos y tests para mejorar KPIs.

Organic (tráfico orgánico): tráfico no pagado proveniente de búsquedas, referencias o canales propios (SEO, redes sociales sin ads).

PMP (Private Marketplace): mercado programático privado donde publishers ofrecen inventario seleccionado a anunciantes específicos mediante acuerdos preferentes.

Pixel: fragmento de código (o tag) que registra eventos en un sitio y envía datos a plataformas de ads/analytics para medición y remarketing.

PPC (Pay Per Click): modelo de compra de publicidad en el que el anunciante paga únicamente por los clics recibidos; común en search y algunas campañas display.

PV (Page View): vista de una página web; métrica básica de tráfico.

Pyme (pequeña y mediana empresa): empresa con recursos limitados que a menudo requiere estrategias adaptadas (presupuestos pequeños, uso de marketplaces).

Quality Score / Quality Metrics: indicadores de calidad de ads/inventory (relevancia, CTR esperado, experiencia de landing) que afectan pujas y coste por resultado.

Referrer / Referencia: origen del tráfico que lleva al usuario a un sitio (motor de búsqueda, red social, enlace en otro sitio).

Remarketing / Retargeting: técnica para mostrar anuncios a usuarios que previamente interactuaron con la marca (visitaron sitio, abandonaron carrito) para aumentar conversión.

ROAS (Return on Ad Spend): rendimiento publicitario; fórmula: $ROAS = \text{Ingresos atribuibles} / \text{Gasto en ads}$.

ROI (Return on Investment): retorno económico sobre la inversión total (incluye costos operativos), no sólo publicidad.

RTB (Real Time Bidding): subasta en tiempo real donde DSPs pujan por cada impresión en el momento en que se carga la oportunidad publicitaria.

SDK (Software Development Kit): paquete de herramientas (librerías) que se integra en apps para funcionalidades (tracking, pagos, ads).

Search (SEM / SEO): SEM = marketing de búsqueda pagado (campañas tipo PPC en buscadores); SEO = optimización orgánica para ranking en buscadores.

Segmentation (segmentación): división de la audiencia en grupos homogéneos por comportamiento, demografía o datos transaccionales para personalización y targeting.

Server-to-Server (S2S) Postback: mecanismo de comunicación directa entre servidores (merchant ↔ affiliate network / DSP) para notificar conversiones con mayor seguridad que client-side.

Session (sesión): conjunto de interacciones de un usuario en un sitio en un periodo determinado; base para métricas de comportamiento.

Suppression list: lista de correos o usuarios excluidos de envíos (opt-outs, bounces, inactivos) para proteger entregabilidad y cumplimiento.

Tagging (etiquetado UTM): convención para marcar URLs (utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content) y permitir atribución en analítica.

UX (User Experience): calidad de la experiencia del usuario en la interacción digital; factor crítico para conversión y retención.

VAST / VPAID / VMAP: estándares para anuncios de video: VAST (pautas de ad response), VPAID (interactividades) y VMAP (ubicaciones múltiples en un vídeo).

VTR (Video Completion Rate): porcentaje de reproducciones de video completadas; fórmula: $VTR = \text{Reproducciones completadas} / \text{Reproducciones iniciadas} \times 100$.